



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Cálculo Integral - BMA02P

Tarea N°03

Solucionario Ex. Parcial

INTEGRANTES:

CÓDIGOS:

Huaman Rios Jose Luis

20251443E

Marquina Del Águila Marcelo Axel

20251440F

Fernández Condori Fernando Fabrizio

20251118G

Morales Fuertes Carlos Mathias

20252660J

Lima, Perú 2026 - I



1. Calcula las siguientes integrales

a) $\int \frac{x-3}{(2x^2-10x+13)\sqrt{10x^2-42x+45}} dx$

Solución.

Acomodando la integral

$$I = \int \frac{x-3}{[(x-3)^2 + (x-2)^2] \sqrt{(x-3)^2 + 9(x-2)^2}} dx$$

$$I = \int \frac{dx}{(x-3)^2 \left[1 + \left(\frac{x-2}{x-3}\right)^2\right] \sqrt{1 + 9\left(\frac{x-2}{x-3}\right)^2}}$$

Sea realiza el siguiente cambio de variable

$$\tan(\phi) = \frac{3(x-2)}{x-3} \rightarrow \sec^2(\phi)d\phi = -\frac{3}{(x-3)^2} dx$$

Sustituyendo en la integral

$$I = - \int \frac{\sec^2(\phi)}{3 \left(1 + \frac{\tan^2(\phi)}{9}\right) \sqrt{1 + \tan^2(\phi)}} d\phi \rightarrow I = - \int \frac{\sec(\phi)}{3 \left(1 + \frac{\sec^2(\phi)}{9\cos^2(\phi)}\right)} d\phi$$

$$I = - \int \frac{3\cos(\phi)}{9\cos^2(\phi) + \sec^2(\phi)} d\phi \rightarrow I = -3 \int \frac{\cos(\phi)}{9 - 8\sec^2(\phi)} d\phi$$

Siguiente cambio de variable

$$u = \sec(\phi) \rightarrow du = \sec(\phi)d\phi$$

Reemplazando en la integral

$$I = -3 \int \frac{du}{9 - 8u^2} \rightarrow I = 3 \int \frac{du}{(2\sqrt{2}u - 3)(2\sqrt{2}u + 3)}$$

Por fracciones parciales

$$I = \frac{1}{2} \int \frac{du}{2\sqrt{2}u - 3} - \frac{1}{2} \int \frac{du}{2\sqrt{2}u + 3}$$

Por lo tanto

$$I = \frac{1}{4\sqrt{2}} \left[\ln |2\sqrt{2}u - 3| - \ln |2\sqrt{2}u + 3| \right] + C \rightarrow I = \frac{1}{4\sqrt{2}} \ln \left| \frac{2\sqrt{2}u - 3}{2\sqrt{2}u + 3} \right| + C$$

Regresando a su variable original

$$I = \frac{1}{4\sqrt{2}} \ln \left| \frac{2\sqrt{2} \left(\frac{3x-6}{\sqrt{10x^2-42x+45}} \right) - 3}{2\sqrt{2} \left(\frac{3x-6}{\sqrt{10x^2-42x+45}} \right) + 3} \right| + C$$



b)
$$\int \frac{\operatorname{sen}(x) + x \cos(x)}{(1 - x \operatorname{sen}(x)) \sqrt{-1 + x^2 - x^2 \cos^2(x)}} dx$$

Solución.

Acomodando la integral

$$I = \int \frac{\operatorname{sen}(x) + x \cos(x)}{(1 - x \operatorname{sen}(x)) \sqrt{-1 + (x \operatorname{sen}(x))^2}} dx$$

Sea el cambio de variable

$$u = x \operatorname{sen}(x) \rightarrow du = (\operatorname{sen}(x) + x \cos(x)) dx$$

Reemplazando en la integral

$$I = \int \frac{du}{(1 - u) \sqrt{u^2 - 1}}$$

Siguiente cambio de variable

$$u = \sec \phi \rightarrow du = \sec \phi \cdot \tan \phi d\phi$$

Sustituyendo

$$I = \int \frac{\sec \phi \cdot \tan \phi}{(1 - \sec \phi) \sqrt{\sec^2 \phi - 1}} d\phi \rightarrow I = \int \frac{\sec \phi}{1 - \sec \phi} \cdot \frac{1 + \sec \phi}{1 + \sec \phi} d\phi$$

$$I = \int \frac{\sec \phi + \sec^2 \phi}{1 - \sec^2 \phi} d\phi \rightarrow I = - \int \frac{\sec \phi + \sec^2 \phi}{\tan^2 \phi} d\phi$$

Distribuyendo la integral

$$I = - \int \frac{\sec \phi}{\tan^2 \phi} d\phi - \int \frac{\sec^2 \phi}{\tan^2 \phi} d\phi \rightarrow I = \csc \phi + \cot \phi + C$$

Devolviendo a su variable original

$$I = \frac{x \operatorname{sen}(x)}{\sqrt{x^2 \operatorname{sen}^2(x) - 1}} + \frac{1}{\sqrt{x^2 \operatorname{sen}^2(x) - 1}} + C$$



$$c) \int \frac{\cosh(x)}{(1 + \sinh(x))^5 (2 + \sinh(x))^6} dx$$

Solución.

Sea el siguiente cambio de variable

$$u = \sinh(x) \rightarrow du = \cosh(x) dx$$

Sustituyendo en la integral

$$I = \int \frac{du}{(1 + u)^5 (2 + u)^6}$$

Siguiente cambio de variable

$$z = \frac{2 + u}{1 + u} \rightarrow u = \frac{2 - z}{z - 1} \rightarrow du = -(1 + u)^2 dz$$

Reemplazando en la integral

$$I = - \int \frac{\left(1 + \frac{2-z}{z-1}\right)^2}{\left(1 + \frac{2-z}{z-1}\right)^5 \left(2 + \frac{2-z}{z-1}\right)^6} dz \rightarrow I = - \int \frac{(z-1)^9}{z^6} dz$$

Expandimos

$$I = - \int \frac{1}{z^6} (z^9 - 9z^8 + 36z^7 - 84z^6 + 126z^5 - 126z^4 + 84z^3 - 36z^2 + 9z - 1) dz$$

$$I = - \int \left(z^3 - 9z^2 + 36z - 84 + \frac{126}{z} - \frac{126}{z^2} + \frac{84}{z^3} - \frac{36}{z^4} + \frac{9}{z^5} - \frac{1}{z^6} \right) dz$$

Integrando término a término

$$I = -\frac{z^4}{4} + 3z^3 - 18z^2 + 84z - 126 \ln |z| - \frac{126}{z} + \frac{42}{z^2} - \frac{12}{z^3} + \frac{9}{4z^4} - \frac{1}{5z^5} + C$$

$$\boxed{I = -\frac{1}{4} \left(\frac{2 + \sinh(x)}{1 + \sinh(x)} \right)^4 + 3 \left(\frac{2 + \sinh(x)}{1 + \sinh(x)} \right)^3 - 18 \left(\frac{2 + \sinh(x)}{1 + \sinh(x)} \right)^2 + 84 \left(\frac{2 + \sinh(x)}{1 + \sinh(x)} \right) - 126 \ln \left| \frac{2 + \sinh(x)}{1 + \sinh(x)} \right| - 126 \left(\frac{1 + \sinh(x)}{2 + \sinh(x)} \right) + 42 \left(\frac{1 + \sinh(x)}{2 + \sinh(x)} \right)^2 - 12 \left(\frac{1 + \sinh(x)}{2 + \sinh(x)} \right)^3 + \frac{9}{4} \left(\frac{1 + \sinh(x)}{2 + \sinh(x)} \right)^4 - \frac{1}{5} \left(\frac{1 + \sinh(x)}{2 + \sinh(x)} \right)^5 + C}$$



$$d) \int \frac{2}{\sin(2x) \sqrt[3]{1 + \sqrt[4]{\tan^3(x)}}} dx$$

Solución.

Acomodando la integral

$$I = \int \frac{dx}{\sin(x)\cos(x) \sqrt[3]{1 + \sqrt[4]{\tan^3(x)}}} \rightarrow I = \int \frac{dx}{\frac{\sin(x)}{\cos(x)} \cos^2(x) \cdot \sqrt[3]{1 + \sqrt[4]{\tan^3(x)}}}$$

Dejando en función de $\tan(x)$

$$I = \int \frac{\sec^2(x)}{\tan(x) \sqrt[3]{1 + \sqrt[4]{\tan^3(x)}}} dx$$

Sea el siguiente cambio de variable

$$u = \tan(x) \rightarrow du = \sec^2(x) dx$$

Sustituyendo en la integral

$$I = \int \frac{du}{u(1 + u^{3/4})^{1/3}} \rightarrow I = \int u^{-1} (1 + u^{3/4})^{-1/3} du$$

Por Chebishev, se realiza el cambio de variable

$$u^{3/4} + 1 = z^3 \rightarrow du = 4z^2(z^3 - 1)^{1/3} dz$$

Reemplazando en la integral

$$I = 4 \int (z^3 - 1)^{-4/3} z^{-1} (4z^2(z^3 - 1)^{1/3}) dz$$

Simplificando

$$I = 4 \int \frac{z}{z^3 - 1} dz \rightarrow I = 4 \int \frac{z}{(z - 1)(z^2 + z + 1)} dz$$

Por fracciones parciales

$$\frac{z}{(z - 1)(z^2 + z + 1)} = \frac{A}{z - 1} + \frac{Bz + C}{z^2 + z + 1}$$

Resolviendo: $A = 1/3$, $B = -1/3$, $C = 1/3$, entonces

$$I = \frac{4}{3} \int \left[\frac{1}{z - 1} + \frac{1 - z}{z^2 + z + 1} \right] dz \rightarrow I = \frac{4}{3} \int \frac{dz}{z - 1} - \frac{4}{3} \int \frac{z - 1}{z^2 + z + 1} dz$$

$$I = \frac{4}{3} \ln |z - 1| - \frac{4}{3} \int \frac{z - 1}{(z + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} dz$$

Sea I_1 la integral restante con lo siguiente

$$z + \frac{1}{2} = \sqrt{\frac{3}{4}} \tan \theta \rightarrow dz = \sqrt{\frac{3}{4}} \sec^2 \theta d\theta$$



Por lo tanto

$$I_1 = \int \frac{\left(\sqrt{\frac{3}{4}}\tan\theta - \frac{3}{2}\right) \sqrt{\frac{3}{4}}\sec^2\theta}{\frac{3}{4}\sec^2\theta} d\theta \rightarrow I_1 = \frac{4}{3} \cdot \sqrt{\frac{3}{4}} \int \left(\sqrt{\frac{3}{4}}\tan\theta - \frac{3}{2}\right) d\theta$$

Distribuyendo la integral

$$I_1 = \frac{4}{3} \cdot \frac{3}{4} \int \tan\theta d\theta - \frac{4}{3} \sqrt{\frac{3}{4}} \cdot \frac{3}{2} \int d\theta \rightarrow I_1 = \ln|\sec\theta| - 2\sqrt{\frac{3}{4}}\theta + C$$

Entonces

$$I = \frac{4}{3} \ln|z - 1| - \frac{4}{3} \ln|\sec\theta| + \frac{8}{3} \sqrt{\frac{3}{4}}\theta + C$$

Devolviendo a su variable original

$$\boxed{I = \frac{4}{3} \ln \left| \sqrt[3]{1 + \sqrt[4]{\tan^3(x)}} - 1 \right| - \frac{4}{3} \ln \left| 2 \sqrt{\frac{(1 + \tan^{3/4}(x))^{2/3} + \sqrt[3]{1 + \sqrt[4]{\tan^3(x)}} + 1}{3}} \right| + \frac{4}{\sqrt{3}} \arctan \left(\frac{2 \sqrt[3]{1 + \sqrt[4]{\tan^3(x)}} + 1}{\sqrt{3}} \right) + C}$$

2. Demostrar que

$$\int \csc^n(x) dx = \frac{-1}{n-1} \cot(x) \csc^{n-2}(x) + \frac{(n-2)}{(n-1)} \int \csc^{n-2}(x) dx, \quad n \geq 2$$

y calcule $\int \csc^5(x) dx$

Solución.

Acomodando la integral

$$I_n = \int \csc^{n-2}(x) \csc^2(x) dx$$

Por integración por partes, sea

$$u = \csc^{n-2}(x) \rightarrow du = (n-2) \csc^{n-2}(x) \cot(x) dx$$

$$dv = \csc^2(x) dx \rightarrow v = -\cot(x)$$

Aplicando integración por partes

$$I_n = -\cot(x) \csc^{n-2}(x) - (n-2) \int \cot^2(x) \csc^{n-2}(x) dx$$

Utilizando identidades trigonométricas

$$I_n = -\cot(x) \csc^{n-2}(x) - (n-2) \int (\csc^2(x) - 1) \csc^{n-2}(x) dx$$

Distribuyendo

$$I_n = -\cot(x) \csc^{n-2}(x) - (n-2) \int \csc^n(x) dx + (n-2) \int \csc^{n-2}(x) dx$$

$$I_n = -\cot(x) \csc^{n-2}(x) - (n-2) I_n + (n-2) I_{n-2}$$

$$(n-1) I_n = -\cot(x) \csc^{n-2}(x) + (n-2) I_{n-2}$$

$$I_n = \frac{-\cot(x) \csc^{n-2}(x)}{n-1} + \frac{n-2}{n-1} I_{n-2}$$

Por lo tanto

$$\boxed{\int \csc^n(x) dx = \frac{-1}{n-1} \cot(x) \csc^{n-2}(x) + \frac{(n-2)}{(n-1)} \int \csc^{n-2}(x) dx}$$

Para $I_5 = \int \csc^5(x) dx$

$$\int \csc^5(x) dx = \frac{-1}{5} \cot(x) \csc^3(x) + \frac{3}{4} \int \csc^3(x) dx$$

$$\int \csc^5(x) dx = \frac{-1}{5} \cot(x) \csc^3(x) + \frac{3}{4} \left[\frac{-1}{2} \cot(x) \csc(x) + \frac{1}{2} \int \csc(x) dx \right]$$

$$\boxed{\int \csc^5(x) dx = \frac{-1}{5} \cot(x) \csc^3(x) - \frac{3}{8} \cot(x) \csc(x) - \frac{3}{8} \ln |\csc(x) + \cot(x)| + C}$$

3. Exprese como una integral definida

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{n^2 + 8ni + 16i^2}{n^3 + 6n^2i + 24ni^2 + 32i^3}$$

Solución.

Factorizando n^2 arriba y n^3 abajo nos queda

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{n^2}{n^3} \cdot \frac{1 + 8\frac{i}{n} + 16\frac{i^2}{n^2}}{1 + 6\frac{i}{n} + 24\frac{i^2}{n^2} + 32\frac{i^3}{n^3}}$$

Quedando

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{n^2}{n^3} \cdot \frac{1 + 8\left(\frac{i}{n}\right) + 16\left(\frac{i}{n}\right)^2}{1 + 6\left(\frac{i}{n}\right) + 24\left(\frac{i}{n}\right)^2 + 32\left(\frac{i}{n}\right)^3} \left(\frac{1}{n}\right)$$

Sabiendo que $\Delta x_i = \frac{b-a}{n} = \frac{1}{n}$ y $\bar{x}_i = a + \Delta x_i i = \frac{i}{n}$, con estos dos datos, obtenemos que $b = 1$ y $a = 0$ lo cual son los límites de la integral siendo:

$$\int_0^1 \frac{1 + 8x + 16x^2}{1 + 6x + 24x^2 + 32x^3} dx$$

4. Mediante sumas superiores e inferiores, halle el valor aproximado de $\int_{-3}^2 \frac{x}{1+x^2} dx$, usando la siguiente partición $P = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2\}$. Dar una cota superior para el error

Solución.

I_i	Δx_i	M_i	m_i	$M_i \Delta x_i$	$m_i \Delta x_i$
$[-3, -2]$	1	$f(-3) = -\frac{3}{10}$	$f(-2) = -\frac{2}{5}$	$-\frac{3}{10}$	$-\frac{2}{5}$
$[-2, -1]$	1	$f(-2) = -\frac{2}{5}$	$f(-1) = -\frac{1}{2}$	$-\frac{2}{5}$	$-\frac{1}{2}$
$[-1, 0]$	1	$f(0) = 0$	$f(-1) = -\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$
$[0, 1]$	1	$f(1) = \frac{1}{2}$	$f(0) = 0$	$\frac{1}{2}$	0
$[1, 2]$	1	$f(1) = \frac{1}{2}$	$f(2) = \frac{2}{5}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{5}$

Suma Inferior:

$$L(f, p) = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i = -\frac{2}{5} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} + 0 + \frac{2}{5} = -1$$

Suma Superior:

$$U(f, p) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i = -\frac{3}{10} - \frac{2}{5} + 0 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{3}{10}$$



Ahora

$$\int_{-3}^2 f(x)dx \approx \left| \frac{U(f,p) + L(f,p)}{2} \right| \approx \left| \frac{\frac{3}{10} - 1}{2} \right| \approx \frac{7}{20}$$

$$\boxed{\int_{-3}^2 \frac{x}{1+x^2} dx \approx \frac{7}{20}}$$

Cota superior para su error ϵ

$$\epsilon \leq \frac{U(f,p) - L(f,p)}{2} \rightarrow \epsilon \leq \frac{\frac{3}{10} + 1}{2} = \frac{13}{20}$$

$$\boxed{\epsilon \leq 0,65}$$